

信号与系统

第四讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2024 年春季学期



提纲

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由冲激响应求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法



提纲

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由冲激响应求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法



冲激响应与阶跃响应

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

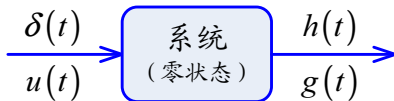
冲激响应

- ▶ 系统对冲激信号 $\delta(t)$ 的零状态响应, 以 $h(t)$ 表示

阶跃响应

- ▶ 系统对阶跃信号 $u(t)$ 的零状态响应, 以 $g(t)$ 表示

两种典型响应仅由系统本身决定



- ▶ 冲激响应在 $t > 0$ 时无激励信号, 强迫响应为零, 自由响应即完全响应
- ▶ 冲激响应是自由响应中的零状态响应, 仅来源于 0_+ 时的储能 (状态), 即 0_- 到 0_+ 期间的冲激带给系统的能量



冲激响应与阶跃响应

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

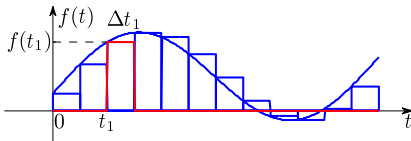
课程小结

致谢和声明

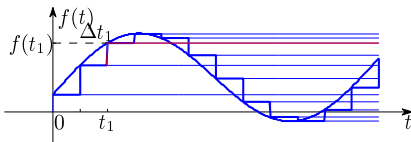
冲激 (阶跃) 响应的重要意义

- ▶ 信号可分解为冲激 (阶跃) 信号之和, 根据 LTI 系统的特点, 可以将冲激 (阶跃) 响应组合后得到原信号的零状态响应

冲激信号分解



阶跃信号分解





提纲

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由冲激响应求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法



冲激响应

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

冲激响应的形式

- ▶ 冲激信号 $\delta(t)$ 在 $t \geq 0_+$ 为零，所以冲激信号作用下的特解为零，冲激响应是齐次解

$$h(t) = A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t} + \cdots + A_n e^{\alpha_n t}, \quad t \geq 0_+$$

- ▶ 在 $0_- < t < 0_+$ 时刻，冲激信号可能导致响应中也出现冲激项，甚至冲激项的各阶导数

$$h(t) = D_k \delta^{(k)}(t) + \cdots + D_0 \delta(t) + A_1 e^{\alpha_1 t} + \cdots + A_n e^{\alpha_n t}$$



冲激响应

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

冲激响应的形式 (续)

- 假设 $h(t)$ 中最高含 $\delta(t)$ 的 k 阶导数, 即

$$h(t) = D_k \delta^{(k)}(t) + o_{k-1}(t)$$

其中 $o_{k-1}(t)$ 表示任意函数, 其奇异函数的最高阶为 $k-1$

- 将 $e(t) = \delta(t)$ 和 $r(t) = h(t)$ 代入如下系统

$$\begin{aligned} C_0 \frac{d^n}{dt^n} r(t) + C_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} r(t) + \cdots + C_n r(t) \\ = E_0 \frac{d^m}{dt^m} e(t) + E_1 \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} e(t) + \cdots + E_m e(t) \end{aligned}$$

- 得到

$$C_0 D_k \delta^{(n+k)}(t) + o_{n+k-1}(t) = E_0 \delta^{(m)}(t) + o_{m-1}(t)$$



冲激响应

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应
绘图辅助求解卷积
用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质
拓扑性质
位移性质
与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

冲激响应的形式 (续)

- ▶ 根据奇异函数平衡条件, 有

$$h(t) = \frac{E_0}{C_0} \delta^{(m-n)}(t) + o_{m-n-1}(t)$$

讨论

- ▶ 若 $m < n$, 冲激响应不含奇异函数。系统表现为积分。一般物理系统都满足此条件。
- ▶ 若 $m = n$, 冲激响应含冲激函数。激励和响应有直连通路。
- ▶ 若 $m > n$, 冲激响应含冲激偶或其高阶导数。系统表现为微分。微分系统是不稳定的。
- ▶ 一般研究 $m \leq n$ 的情况, 即

$$h(t) = D_0 \delta(t) + A_1 e^{\alpha_1 t} + \cdots + A_n e^{\alpha_n t}$$



例题 1: 计算冲激响应

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

例：求以下微分方程所描述系统的冲激响应

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 4\frac{d}{dt}r(t) + 3r(t) = \frac{d}{dt}e(t) + 2e(t)$$

解：

- 冲激响应是齐次解，且不含冲激信号

$$h(t) = A_1e^{-t} + A_2e^{-3t}$$

- 对 $h(t) = (A_1e^{-t} + A_2e^{-3t})u(t)$ 两侧求导

$$\frac{d}{dt}h(t) = (A_1 + A_2)\delta(t) + (-A_1e^{-t} - 3A_2e^{-3t})u(t)$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2}{dt^2}h(t) &= (A_1 + A_2)\delta'(t) + (-A_1 - 3A_2)\delta(t) \\ &\quad + (A_1e^{-t} + 9A_2e^{-3t})u(t)\end{aligned}$$



例题 1: 计算冲激响应

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应
阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应
绘图辅助求解卷积
用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质
拓扑性质
位移性质
与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

解:

- 再代入微分方程, 同时把 $e(t) = \delta(t)$ 也代入, 整理后得到

$$(A_1 + A_2)\delta'(t) + (3A_1 + A_2)\delta(t) + \cdots = \delta'(t) + 2\delta(t) + \cdots$$

- 令对应系数相等, 得到

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 1 \\ 3A_1 + A_2 = 2 \end{cases} \implies A_1 = A_2 = \frac{1}{2}$$

- 冲激响应表示式为

$$h(t) = \frac{1}{2} (e^{-t} + e^{-3t}) u(t)$$



例题 2: 计算冲激响应

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

例: 用 δ 函数匹配法求解 $i(t), t > 0$

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 7 \frac{di(t)}{dt} + 10i(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 6 \frac{de(t)}{dt} + 4e(t)$$

其中 $e(t) = 2u(-t) + 4u(t), i(0_-) = \frac{4}{5}, i'(0_-) = 0$

解: 求齐次解和特解的步骤参考上一讲

► 根据 $i(0_-) = \frac{4}{5}$, 完全解表示为

$$i(t) = \frac{4}{5}u(-t) + \left(A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-5t} + \frac{8}{5} \right) u(t) \quad (t \geq 0_-)$$

► 求导两次, 得到 $(t \geq 0_-)$

$$\frac{di(t)}{dt} = (-2A_1 e^{-2t} - 5A_2 e^{-5t}) u(t) + \left(A_1 + A_2 + \frac{4}{5} \right) \delta(t)$$

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} = (4A_1 e^{-2t} + 25A_2 e^{-5t}) u(t) + (-2A_1 - 5A_2) \delta(t) + \left(A_1 + A_2 + \frac{4}{5} \right) \delta'(t)$$



例题 2: 计算冲激响应

2024 春

信号与系统
第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应
阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应
绘图辅助求解卷积
用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质
拓扑性质
位移性质
与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

解: 代入微分方程左侧, 合并同类项得到

$$\begin{aligned}
& \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 7 \frac{di(t)}{dt} + 10i(t) \\
&= \left(4A_1 e^{-2t} + 25A_2 e^{-5t} - 14A_1 e^{-2t} - 35A_2 e^{-5t} + 10A_1 e^{-2t} + 10A_2 e^{-5t} \right. \\
&\quad \left. + 16 \right) u(t) + \left(-2A_1 - 5A_2 + 7A_1 + 7A_2 + \frac{28}{5} \right) \delta(t) + \left(A_1 + A_2 + \frac{4}{5} \right) \delta'(t) \\
&= 16u(t) + \left(5A_1 + 2A_2 + \frac{28}{5} \right) \delta(t) + \left(A_1 + A_2 + \frac{4}{5} \right) \delta'(t) \quad (t \geq 0_-)
\end{aligned}$$

► 将激励 $e(t) = 2u(-t) + 4u(t)$ 代入微分方程右侧, 得到

$$\frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 6 \frac{de(t)}{dt} + 4e(t) = 2\delta'(t) + 12\delta(t) + 16u(t) \quad (t \geq 0_-)$$

► 显然左右两侧对应的奇异函数项系数相同, 解出

$$5A_1 + 2A_2 + \frac{28}{5} = 12, A_1 + A_2 + \frac{4}{5} = 2 \implies A_1 = \frac{4}{3}, A_2 = -\frac{2}{15}$$



提纲

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由冲激响应求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法



阶跃响应

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应
绘图辅助求解卷积
用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质
拓扑性质
位移性质
与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

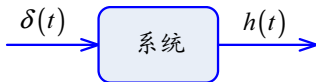
2.9 利用卷积分析
通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

阶跃响应

- ▶ 求阶跃响应可以用相同方法 (注意有特解), 也可以由冲激响应积分得到



$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau \implies g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

- ▶ 同理可以对阶跃响应求导得到冲激响应

$$\delta(t) = \frac{d}{dt} u(t) \implies h(t) = \frac{d}{dt} g(t)$$

冲激 (阶跃) 响应由系统自身决定, 反映系统特性

- ▶ 因果性要求系统满足

$$h(t) = g(t) = 0, \quad \forall t < 0$$



提纲

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由冲激响应求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法



提纲

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由冲激响应求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法



由冲激响应求零状态响应

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

筛选特性

- 激励信号 $e(t)$ 可分解为若干窄脉冲之和，比如用一系列宽 Δ 高 $e(\tau)$ 的矩形逼近，在 $\tau < t < \tau + \Delta$ 区间有

$$e(t) \approx e(\tau) [u(t - \tau) - u(t - \tau - \Delta)]$$

随着 Δ 减小，上式严格成立

- 则在全空间有

$$\begin{aligned} e(t) &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e(n\Delta) [u(t - n\Delta) - u(t - n\Delta - \Delta)] \\ &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e(n\Delta) \frac{u(t - n\Delta) - u(t - n\Delta - \Delta)}{\Delta} \Delta \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \end{aligned}$$



由冲激响应求零状态响应

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

零状态响应是激励信号和冲激响应的卷积

- ▶ 若系统 S 的冲激响应为 $h(t)$, 即

$$\delta(t) \xrightarrow{S} h(t)$$

- ▶ 由 LTI 系统的叠加性、齐次性和时不变性可推出

$$\int_{-\infty}^{\infty} e(\tau)\delta(t-\tau)d\tau \xrightarrow{S} \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

- ▶ 即响应 $r(t)$ 可表示为激励 $e(t)$ 和冲激响应 $h(t)$ 的卷积

$$r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

因果信号激励因果系统的响应

$$r(t) = \int_0^t e(\tau)h(t-\tau)d\tau, \quad \forall t > 0$$



由冲激响应求零状态响应

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

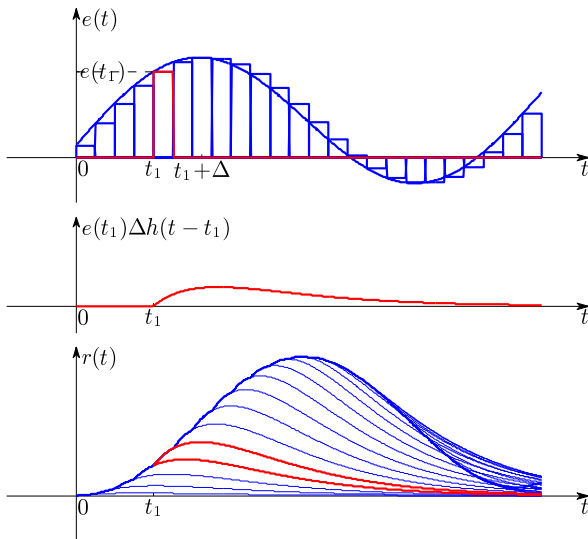
与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

卷积过程近似图示





提纲

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由冲激响应求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法



绘图辅助求解卷积

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

卷积的步骤

$$r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

反褶 将 $h(\tau)$ 反褶为 $h(-\tau)$, τ 是变量

位移 将 $h(-\tau)$ 右移 (延时) t 得到 $h(t - \tau)$, t 是常量

相乘 两信号 $e(\tau)$ 和 $h(t - \tau)$ 重叠部分**相乘**

$$e(\tau)h(t - \tau)$$

积分 对**乘积**在全空间积分

$$r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

改变 t 值, 取遍感兴趣区间



绘图辅助求解卷积

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

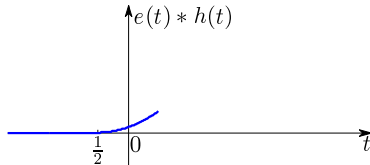
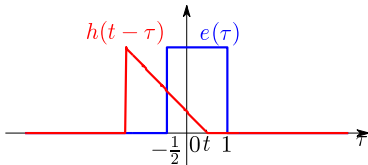
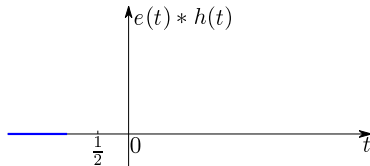
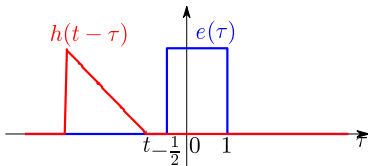
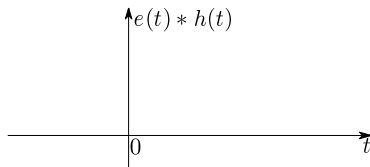
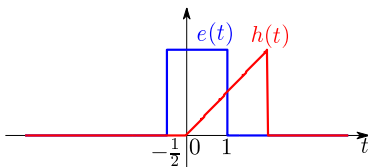
与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

图示卷积步骤





绘图辅助求解卷积

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

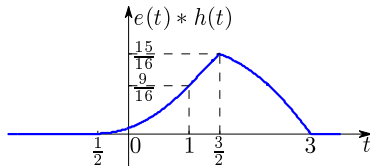
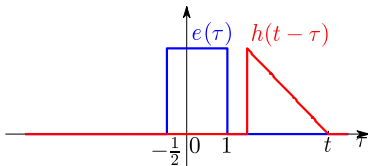
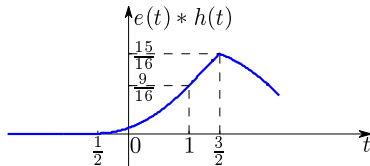
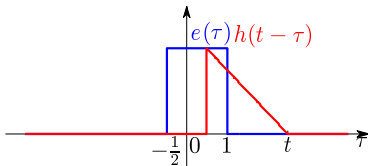
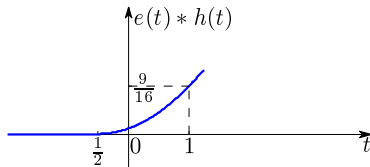
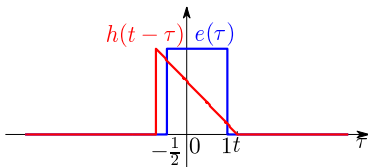
与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

图示卷积步骤 (续)





直观理解卷积

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

垂直方向 激励 $e(\tau)$ 送入的时刻 τ

水平方向 产生响应 $r(t)$ 的时刻 t

单元格 τ 时刻的激励 $e(\tau)$ 对 t 时刻响应的贡献 $e(\tau)h(t-\tau)\Delta$

	-1	$t = 0$	1	2	3
3	$e(3)h(-4)\Delta$	$e(3)h(-3)\Delta$	$e(3)h(-2)\Delta$	$e(3)h(-1)\Delta$	$e(3)h(0)\Delta$
2	$e(2)h(-3)\Delta$	$e(2)h(-2)\Delta$	$e(2)h(-1)\Delta$	$e(2)h(0)\Delta$	$e(2)h(1)\Delta$
1	$e(1)h(-2)\Delta$	$e(1)h(-1)\Delta$	$e(1)h(0)\Delta$	$e(1)h(1)\Delta$	$e(1)h(2)\Delta$
$\tau = 0$	$e(0)h(-1)\Delta$	$e(0)h(0)\Delta$	$e(0)h(1)\Delta$	$e(0)h(2)\Delta$	$e(0)h(3)\Delta$
-1	$e(-1)h(0)\Delta$	$e(-1)h(1)\Delta$	$e(-1)h(2)\Delta$	$e(-1)h(3)\Delta$	$e(-1)h(4)\Delta$

一行 τ 时刻的激励 $e(\tau)$ 对响应 $r(t)$, $-\infty < t < \infty$ 的贡献

一列 激励 $e(\tau)$, $-\infty < \tau < \infty$ 对 t 时刻响应 $r(t)$ 的贡献

一列之和 激励 $e(\tau)$, $-\infty < \tau < \infty$ 在 t 时刻产生的响应 $r(t)$

$$r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau)h(t-\tau)d\tau$$



卷积的两种“图示”关系

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓补性质

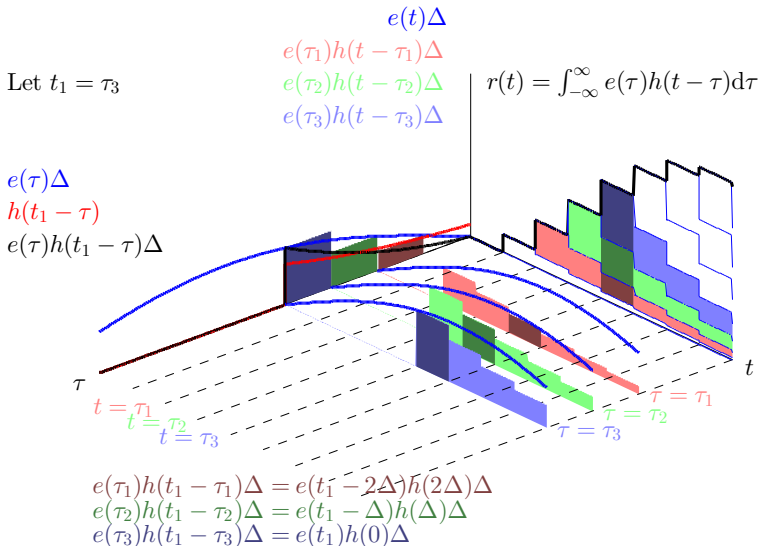
位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明





卷积的两种“图示”关系

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

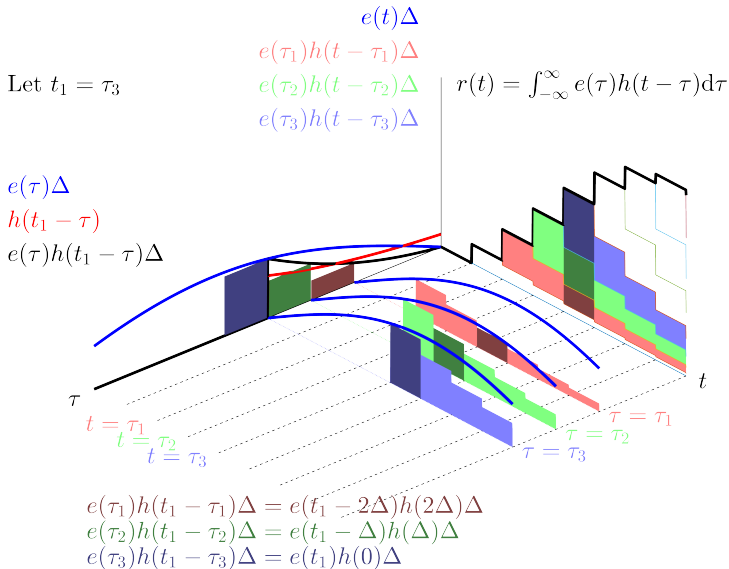
位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明





提纲

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由冲激响应求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法



用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

复指数函数作用下的零状态响应

- ▶ 设系统冲激响应为 $h(t)$ ，激励信号为 e^{st} ，由卷积的定义

$$\begin{aligned} r(t) &= h(t) * e^{st} = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{s(t-\tau)} d\tau \\ &= e^{st} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau = H(s) e^{st} \end{aligned}$$

其中

$$H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-st} dt$$

- ▶ 验证了 e^{st} 是 LTI 系统的特征函数， $H(s)$ 是对应的特征值





用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

一般信号的零状态响应

- 如果某信号 $e(t)$ 可以用复指数函数展开表示

$$e(t) = \sum E(s)e^{st}$$

其中 $E(s)$ 是 $e(t)$ 在基底 $\{e^{st}\}$ 上的“坐标”

- 利用 LTI 系统的叠加性和齐次性可直接写出

$$r(t) = \sum H(s)E(s)e^{st} = \sum R(s)e^{st}$$

- LTI 系统的作用可理解为改变了输入信号的“坐标”

$$E(s) \xrightarrow{\text{LTI}} R(s)$$

- 输出“坐标”是被系统特征值加权的输入“坐标”

$$R(s) = H(s)E(s)$$



提纲

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由冲激响应求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法



提纲

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由冲激响应求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法



代数性质

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

代数性质

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

► 交换律

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$$

► 分配律

$$f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$$

► 结合律

$$f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)] = [f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t)$$



代数性质

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

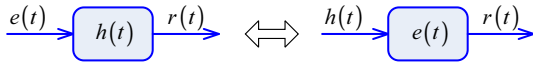
2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

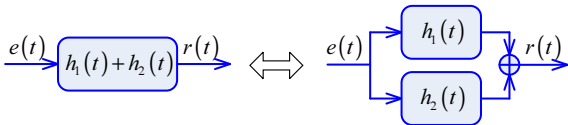
致谢和声明

应用卷积代数验证线性系统的性质

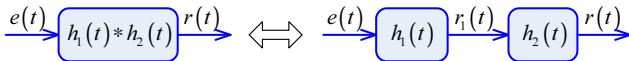
► 交换律



► 分配律



► 结合律





提纲

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由冲激响应求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法



拓扑性质

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的

特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

两信号卷积后的导数等于一个的导数与另一个的卷积

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} [f_1(t) * f_2(t)] &= \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) \frac{d}{dt} f_2(t - \tau) d\tau \\ &= f_1(t) * \frac{d}{dt} f_2(t) \\ &= \frac{d}{dt} f_1(t) * f_2(t)\end{aligned}$$

对应于 LTI 系统的微分特性



拓扑性质

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

两信号卷积后的积分等于一个的积分与另一个的卷积

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^t [f_1(\lambda) * f_2(\lambda)] d\lambda &= \int_{-\infty}^t \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(\lambda - \tau) d\tau \right] d\lambda \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) \left[\int_{-\infty}^t f_2(\lambda - \tau) d\lambda \right] d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) \left[\int_{-\infty}^{t-\tau} f_2(\lambda_1) d\lambda_1 \right] d\tau \\ &= f_1(t) * \int_{-\infty}^t f_2(\lambda_1) d\lambda_1 \\ &= \int_{-\infty}^t f_1(\lambda) d\lambda * f_2(t)\end{aligned}$$

对应于 LTI 系统的积分特性



拓扑性质

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

微积分性质的推广

► 对高阶导数或重积分成立

$$\frac{d^i}{dt^i} [f_1(t) * f_2(t)] = \frac{d^j}{dt^j} f_1(t) * \frac{d^{i-j}}{dt^{i-j}} f_2(t)$$

其中 $i, j, i-j$ 取正整数表示求导阶次，取负整数表示重积分次数

例

$$f_1(t) * f_2(t) = \frac{d}{dt} f_1(t) * \int_{-\infty}^t f_2(\lambda) d\lambda$$



提纲

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由冲激响应求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法



位移性质

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

位移性质

► 若 $f_1(t) * f_2(t) = c(t)$, 则有

$$f_1(t - T) * f_2(t) = f_1(t) * f_2(t - T) = c(t - T)$$

$$\begin{aligned} f_1(t - T_1) * f_2(t - T_2) &= f_1(t - T_2) * f_2(t - T_1) \\ &= c(t - T_1 - T_2) \end{aligned}$$

证明

$$\begin{aligned} f_1(t - T) * f_2(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau - T) f_2(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau_1) f_2(t - T - \tau_1) d\tau_1 \\ &= f_1(t) * f_2(t - T) = c(t - T) \end{aligned}$$

► 另一式同理可证

对应于 LTI 系统的时不变特性



提纲

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由冲激响应求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法



与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

筛选特性

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

$$\begin{aligned} f(t) * \delta(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(\tau - t) d\tau \\ &= f(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(t) * \delta(t - t_0) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(t - t_0 - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(\tau - (t - t_0)) d\tau \\ &= f(t - t_0) \end{aligned}$$



卷积的性质

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

应用微积分性质的筛选特性

$$f(t) * \delta'(t) = f'(t) * \delta(t) = f'(t)$$

$$f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau * \delta(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$$

推广到一般情况

$$f(t) * \delta^{(k)}(t) = f^{(k)}(t)$$

$$f(t) * \delta^{(k)}(t - t_0) = f^{(k)}(t - t_0)$$

其中 k 取正整数表示导数的阶次，取负整数表示重积分的次数

举例

$$\delta(t) * \delta(t) = \delta(t)$$

$$\delta(t) * \delta(t - a) = \delta(t - a)$$

$$\delta(t - a) * \delta(t - b) = \delta(t - a - b)$$



卷积的性质

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

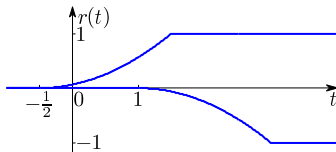
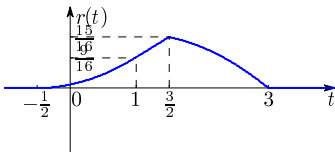
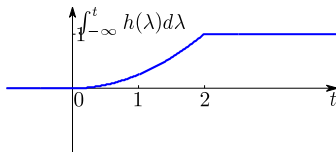
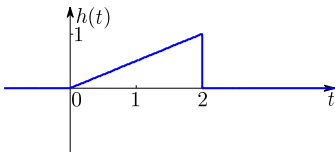
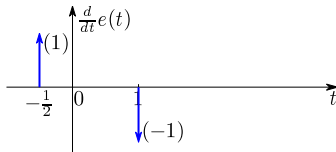
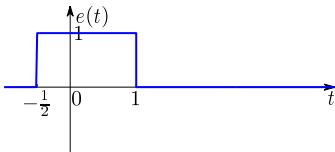
与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

图示：应用卷积性质计算卷积





提纲

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

2.6 冲激响应与阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由冲激响应求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法



通信系统和多径失真现象

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

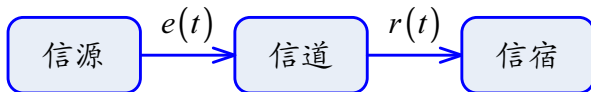
与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

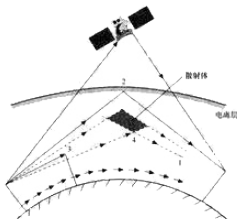
课程小结

致谢和声明

通信系统



多径现象





多径系统模型

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

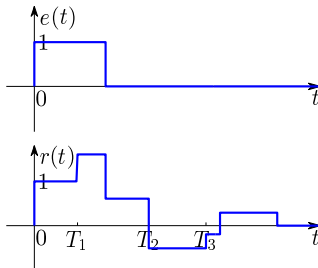
2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

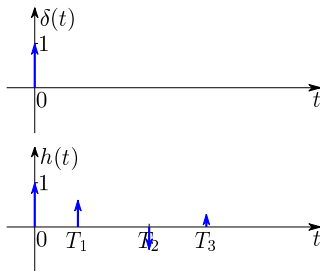
多径失真现象

$$r(t) = e(t) + \sum_{n=1}^N a_n e(t - T_n)$$



多径系统的冲激响应

$$h(t) = \delta(t) + \sum_{n=1}^N a_n \delta(t - T_n)$$





多径失真的消除方法

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

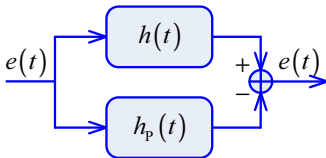
2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

方法一

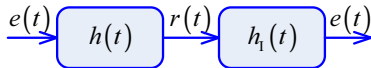
- 做一个系统估计多径分量，然后从接收信号中减去这些分量得到原始信号



$$h_P(t) = \sum_{n=1}^N a_n \delta(t - T_n)$$

方法二

- 设计一个逆系统进行补偿，希望从接收信号中恢复出原始信号，即“解卷积”



$$h(t) * h_I(t) = \delta(t)$$



用逆系统消除多径失真

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应
阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应
绘图辅助求解卷积
用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质
拓扑性质
位移性质
与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

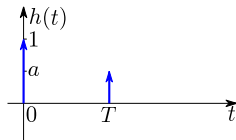
致谢和声明

简化问题

- 假设只有一条失真路径

$$h(t) = \delta(t) + a\delta(t - T)$$

且 $|a| < 1$ 。



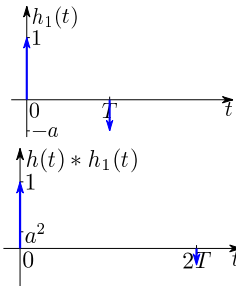
设计逆系统

- 假设逆系统为 $h_1(t)$

$$h_1(t) = \delta(t) - a\delta(t - T)$$

- 级联结果

$$h(t) * h_1(t) = \delta(t) - a^2\delta(t - 2T)$$





用逆系统消除多径失真

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

设计逆系统 (续)

- 对第一次的假设 $h_1(t)$ 进行修正, 得到新的逆系统 $h_2(t)$

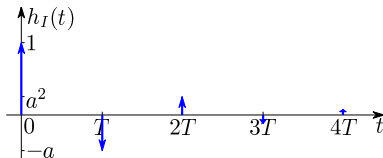
$$h_2(t) = \delta(t) - a\delta(t - T) + a^2\delta(t - 2T)$$

- 级联结果为

$$h(t) * h_2(t) = \delta(t) + a^3\delta(t - 3T)$$

- 依此类推, 可导出 $h_I(t)$ 的最终结果

$$h_I(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (-a)^k \delta(t - kT)$$





仿真实验

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

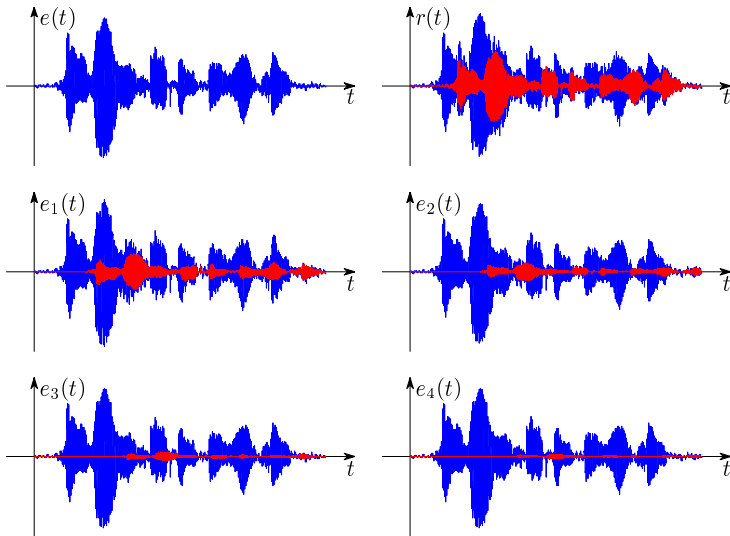
与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

语音 $e(t)$ 、 回声 $r(t)$ 及回声残余 $e_1(t)$ $e_2(t)$ $e_3(t)$ $e_4(t)$





课程小结

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 冲激响应和阶跃响应 (计算冲激响应的新方法)
- ▶ 卷积的定义、图解方法、性质和物理意义

作业

- ▶ 习题 2-9(1), 13(3, 4), 15, 19(d, e), 20

练习与提高

- ▶ 习题 2-14, 16, 17, 19(b, f)
- ▶ 预习教材 §3.1 ~ §3.3



2024 年春季学期 “信号与系统” 课件

2024 春

信号与系统

第四讲

谷源涛

提纲

2.6 冲激响应与
阶跃响应

冲激响应

阶跃响应

2.7 卷积

由 $h(t)$ 求零状态响应

绘图辅助求解卷积

用卷积考察 LTI 系统的
特征函数

2.8 卷积的性质

代数性质

拓扑性质

位移性质

与 $\delta(t)$ 或 $u(t)$ 卷积

2.9 利用卷积分
析通信系统多径
失真的消除方法

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第三版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)